

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT BAZE DE DATE

PROFESOR COORDONATOR:

LECTOR DR. VASILE SILVIU LAURENȚIU

STUDENT:

STATE TUDOR-ALEXANDRU

BUCUREȘTI 2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

MANAGEMENTUL UNEI COMPANII DE ZBORURI LOW-COST

PROFESOR COORDONATOR:

LECTOR DR. VASILE SILVIU LAURENȚIU

STUDENT:

STATE TUDOR-ALEXANDRU

BUCUREȘTI 2026

Cuprins

1. Introducere	4
1.1. Motivarea alegerii temei	4
1.2. Tehnologii utilizate	4
2. Prezentarea modelului din lumea reală și a regulilor acestuia	4
2.1. Descrierea modelului	4
2.2. Regulile asociate modelului	5
3. Diagrama Entitate-Relație (E/R)	6
4. Descrierea entităților, a atributelor și a cheilor	6
5. Descrierea relațiilor și a cardinalităților	10
6. Descrierea tabelelor asociative	12
7. Diagrama conceptuală	13
8. Descrierea constrângerilor de integritate	13
9. Schemele relaționale	17
10. Implementarea bazei de date	18
10.1. Crearea tabelelor	18
10.2. Inserarea datelor în tabele	30
10.3. Ștergerea tabelelor	69
11. Concluzii	70
12. Bibliografie	70

1. Introducere

1.1. Motivarea alegerii temei

Acest proiect are ca scop gestionarea informațiilor unei companii de zboruri low-cost. Într-o astfel de companie, administrarea datelor legate de avioane, rute, zboruri și pasageri este necesară pentru a ține evidența operațiunilor zilnice.

Am ales această temă deoarece sunt pasionat de aviație și mi-am dorit să aplic partea de gestiune într-un domeniu față de care mă simt apropiat. Scopul lucrării este de a organiza baza de date a companiei, astfel încât toate informațiile esențiale să poată fi accesate și modificate rapid.

1.2. Tehnologii utilizate

Implementarea proiectului a debutat cu configurarea locală a unei baze de date Oracle, mai exact Oracle Database 19c. Accesul la baza de date a fost realizat cu ajutorul aplicației Oracle SQL Developer, utilizată pentru generarea diagramei conceptuale, precum și prin intermediul IDE-ului DataGrip, dezvoltat de compania JetBrains, folosit pentru crearea scriptului asociat bazei de date.

Pentru implementarea interfeței care facilitează interacțiunea utilizatorului cu baza de date au fost utilizate limbajele JavaScript (pentru partea de backend), respectiv HTML și CSS (pentru partea de frontend). Realizarea legăturii dintre codul JavaScript și baza de date a fost posibilă prin utilizarea driverului oracledb, în combinație cu Node.js, acesta având rolul de a gestiona cererile HTTP și de a interoga baza de date în timp real.

2. Prezentarea modelului din lumea reală și a regulilor acestuia

2.1. Descrierea modelului

Modelul prezentat descrie baza de date a unei companii de zboruri low-cost și își propune să gestioneze datele utile acesteia pentru o mai bună organizare.

Compania deține mai multe modele de avioane ce au un număr de înmatriculare propriu. Fiecare avion este alocat unei singure baze aeriene și are un istoric propriu de mentenanțe, fiecare mentenanță aparținând unui singur avion.

Avioanele pot opera mai multe zboruri, iar fiecare zbor este operat de un singur avion și are asociată o singură rută, în timp ce o rută poate fi asociată mai multor zboruri. Organizarea

temporală a zborurilor este dată de planificări, astfel că fiecare zbor are asociată o dată și o oră pentru decolare, dar și o dată și o oră pentru aterizare. Deoarece fiecare planificare reprezintă un slot valabil, o planificare poate fi atribuită mai multor zboruri.

În ceea ce privește administrarea zborurilor, aceasta este realizată de către membrii de echipaj, care pot fi fie piloți, fie însoțitori de zbor. La rândul lor, membrii de echipaj pot să aibă asignate mai multe zboruri pe care trebuie să le administreze.

Compania dispune de mai mulți clienți care pot să efectueze fie multiple rezervări, fie niciuna, iar fiecare rezervare aparține unui singur client. Zborurile pot avea mai multe rezervări, iar o rezervare poate acoperi mai multe zboruri. De asemenea, o rezervare poate să includă sau nu servicii suplimentare (bagaj suplimentar la bord, bagaj de cală, închirieri de mașini la destinație etc.), iar un serviciu poate să apară deloc sau poate să apară în oricâte rezervări.

2.2. Regulile asociate modelului

Pentru o mai bună gestionare a fost definit setul următor de reguli:

- Modele de avioane au un tip unic și pot corespunde mai multor avioane prezente în flota companiei;
- Compania a decis să-și înmatriculeze toate avioanele în România, astfel că fiecare avion are un număr de înmatriculare unic, ce are prefixul „YR-“ și un singur model asociat;
- Bazele aeriene sunt identificate unic printr-un cod IATA ce trebuie să conțină exact trei litere majuscule din alfabetul englezesc;
- Un avion poate să fie alocat unei singure baze aeriene, iar o bază aeriană poate avea alocate mai multe avioane;
- Avioanele nu pot avea mai multe mentenanțe care încep în aceeași zi;
- Fiecare rută are un ID unic și este alcătuită din două coduri IATA asociate plecării, respectiv destinației, ce conțin exact trei litere majuscule din alfabetul englezesc; rutele au și un culoar de zbor asociat;
- În cadrul rutelor, plecarea nu poate coincide cu sosirea;
- Fiecare zbor are alocat un avion, deservește o rută și este organizat de o planificare;
- Planificările au un ID unic și nu au voie să descrie zboruri cu o durată mai mică de 20 de minute, iar momentul decolării nu poate fi ales după momentul aterizării;
- Membrii de echipaj sunt identificați printr-un ID unic, iar pentru aceștia se cunosc numele, prenumele, data angajării și salariul;
- Piloții și însoțitorii de zbor reprezintă membrii de echipaj care se ocupă de administrarea unui zbor;
- În cazul piloților se cunosc numărul de ore de zbor la angajare, licența de pilot și gradul;
- Pentru însoțitorii de zbor se știe certificarea și nivelul de limbă engleză;
- Clienții au asociat un ID unic și pot fie să nu efectueze nicio rezervare, fie să aibă mai multe rezervări efectuate;

- O rezervare are un ID unic format din litere majuscule ale alfabetului englezesc și/sau numere;
- O rezervare poate să nu includă niciun serviciu suplimentar sau poate include mai multe selectări de servicii;
- Un zbor este asociat unei rezervări prin intermediul unui bilet care are un cod unic și care este identificat unic prin ID-ul zborului și ID-ul rezervării;
- Fiecare serviciu este unic reprezentat de un ID, are o denumire și un tarif, iar metoda de achiziție este menționată (achiziționat ONLINE sau la AEROPORT).

3. Diagrama Entitate-Relație (E/R)

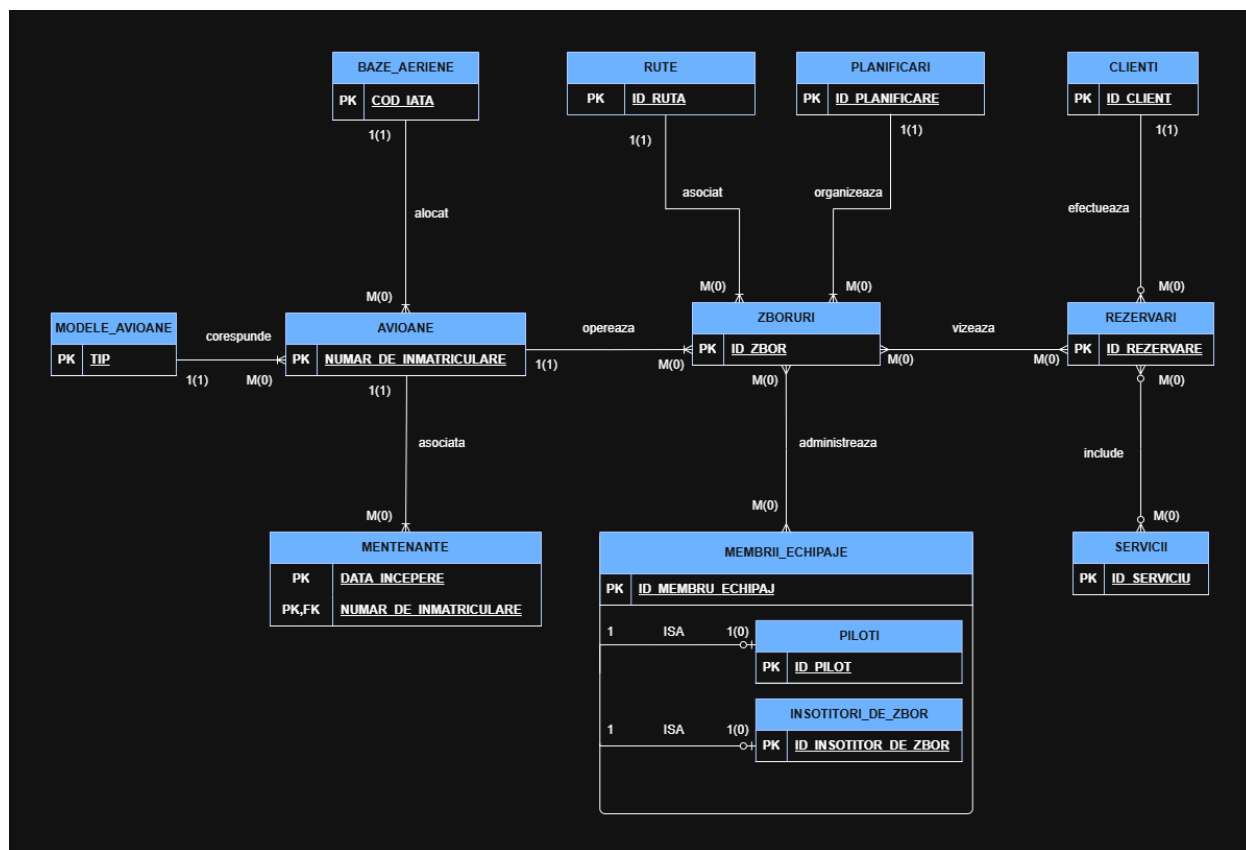


Figura 4.1. Diagrama Entitate-Relație (E/R) asociată modelului prezentat în cadrul capitolului 2

4. Descrierea entităților, a atributelor și a cheilor

- **MODELE_AVIOANE**: reprezintă o listă de modele de avioane pe care compania le deține. Atributele asociate sunt:
 - **TIP [PK]** – varchar2(30): reprezintă identificatorul unic al modelului;

- CAPACITATE_PASAGERI – number(3): semnifică numărul maxim de pasageri pe care modelul respectiv de avion o poate transporta;
 - CAPACITATE_CARGO – number(4): este capacitatea în kilograme maximă de bagaje ce poate fi transportată de modelul respectiv;
 - CONSUM_MEDIU_KG – number(4): reprezintă consumul mediu de combustibil per oră al modelului de avion;
- **AVIOANE:** sunt avioanele prezente în flota companiei și sunt identificate prin:
 - NUMAR_DE_INMATRICULARE [PK] – varchar2(6): este numărul de înmatriculare al aeronavei;
 - COD_IATA [FK] – varchar2(3): semnifică identificatorul unic al bazei aeriene căreia i-a fost alocat;
 - TIP – varchar2(30): specifică modelul avionului;
 - AN_FABRICATIE – number(4): este anul în care avionul a fost construit;
 - DATA_ACHIZITIE – date: reprezintă data la care compania a achiziționat avionul;
- **BAZE_AERIENE:** reprezintă acele aeroporturi desemnate de către companie ce contribuie la buna organizare a activității. Aceste se identifică prin:
 - COD_IATA [PK] – varchar2(3): este codul IATA specific aeroportului pe care baza îl reprezintă;
 - NUME_BAZA – varchar2(60): este numele asociat bazei aeriene;
 - ORAS – varchar2(20): semnifică numele orașului pe care îl deservește;
 - ALTITUDINE – number(4): este altitudinea la care se află baza aeriană și se exprimă în picioare (FT);
 - SUPRAFATA_TOTALA – number(4, 2): reprezintă suprafața totală a bazei aeriene;
 - NUMAR_HANGARE – number(2): specifică numărul de hangare deținute de companie în cadrul bazei aeriene respective;
- **MENTENANTE:** reprezintă acele reparații periodice de care are parte un avion din cadrul companiei. Atributele care descriu mentenanțele sunt:
 - DATA_INCEPERE [PK] – date: semnifică data la care începe mentenanța;
 - NUMAR_DE_INMATRICULARE [PK, FK] – varchar2(6): identifică avionul căreia îi este asociată mentenanța;
 - TIP_VERIFICARE – varchar2(10): este un cod special care indică un anumit tip de reparație;
 - DATA_FINALIZARE – date: indică data la care s-a încheiat mentenanța;
 - COST_ESTIMAT – number(8, 2): indică valoarea în euro preconizată pentru efectuarea reparațiilor și a verificărilor necesare;

- **RUTE:** reprezintă acele trasee pe care compania efectuează zboruri și se identifică prin:
 - ID_RUTA [PK] – number(3): identificatorul unic al rutei;
 - COD_IATA_PLECARE – varchar2(3): codul IATA al aeroportului de plecare;
 - COD_IATA_SOSIRE – varchar2(3): codul IATA al aeroportului de sosire;
 - CULOAR_AERIAN – varchar2(10): indică o colecție de puncte radar prestabilite ce constituie ruta;
- **PLANIFICARI:** organizează în timp zborurile și sunt reprezentate de:
 - ID_PLANIFICARE [PK] – number(4): reprezintă identificatorul unic al planificării;
 - MOMENT_DECOLARE – date: indică momentul estimat al decolării;
 - MOMENT_ATERIZARE – date: indică momentul estimat al aterizării;
- **ZBORURI:** reprezintă evenimentele fizice ce au loc și sunt caracterizate de:
 - ID_ZBOR [PK] – number(4): este identificatorul unic al zborului;
 - ID_RUTA [FK] – number(3): reprezintă ID-ul rutei care este în este asociată zborului;
 - NUMAR_DE_INMATRICULARE [FK] – varchar2(6): indică numărul de înmatriculare al avionului care a fost alocat pentru zborul respectiv;
 - ID_PLANIFICARE – number(4): specifică ID-ul planificării care îi este asociată zborului respectiv;
 - POARTA_IMBARCARE – varchar2(4): indică poarta de îmbarcare pe care pasagerii o vor folosi pentru a urca în avion;
 - COST_OPERARE – number(8, 2): reprezintă o sumă exprimată în euro ce înglobează taxele de aeroport, costul serviciilor oferite de aeroport și alte cheltuieli administrative pe care le vizează zborul în cauză;
- Super entitatea **MEMBRII_ECHIPAJE:** definește personalul de la bordul aeronavei care administrează zborul operat de către aceasta și se identifică prin:
 - ID_MEMBRU_ECHIPAJ [PK] – number(6): identifică în mod unic un membru de echipaj;
 - TIP_MEMBRU – varchar2(20): indică tipul fiecărui membru (dacă este pilot sau însoțitor de zbor);
 - NUME – varchar2(20): specifică numele membrului;
 - PRENUME – varchar2(20): indică prenumele membrului;
 - DATA_ANGAJARE – date: este data la care membrul de echipaj a fost angajat de către companie;
 - SALARIU – number(5): reprezintă valoarea salariului membrului de echipaj exprimată în euro;

- Sub entitatea **PILOTI**: acestia sunt membrii de echipaj specializati în pilotarea avioanelor și sunt identificați prin:
 - ID_PILOT [PK, FK] – number(6): este identificatorul său unic și îi corespunde în mod unic unui ID de membru de echipaj;
 - ORE_ZBOR_ANGAJARE – number(5): indică numărul de ore de zbor pe care pilotul respectiv le avea la momentul angajării în companie;
 - LICENTA – varchar2(4): menționează tipul de licență deținută de către pilot;
 - GRAD – varchar2(15): specifică gradul pilotului;
- Sub entitatea **INSOTITORI_DE_ZBOR**: desemnează persoanele abilitate pentru administrarea cabinei și care le stau la dispoziție pasagerilor în timpul zborului. Atributele specifice sunt:
 - ID_INSOTITOR_DE_ZBOR [PK, FK] – number(6): este identificatorul său unic și îi corespunde în mod unic unui ID de membru de echipaj;
 - NIVEL_LIMBA_ENGLEZA – varchar2(2): indică nivelul de cunoaștere al limbii engleze pe care însoțitorul în cauză îl deține;
 - CERTIFICARE – varchar2(4): indică atestarea / nivelul de pregătire al însoțitorului;
- **CLIENTI**: reprezintă acele persoane care pot efectua rezervari și sunt caracterizați de:
 - ID_CLIENT [PK] – number(4): este identificatorul unic al fiecărui client;
 - NUME – varchar2(20): este numele clientului;
 - PRENUME – varchar2(20): specifică prenumele clientului;
 - EMAIL – varchar2(50): reprezintă adresa de email a clientului;
 - DATA_NASTERE – date: indică data la care s-a nascut clientul în cauză;
 - NATIONALITATE – varchar2(20): reprezintă naționalitatea clientului;
 - NUMAR_DE_TELEFON – varchar2(17): este numărul de telefon al clientului;
- **REZERVARI**: semnifica acele acțiuni ale unui client prin care acesta își anunță, în urma achitării unei sume, intenția de a călători în cadrul unui zbor. Se identifică prin:
 - ID_REZERVARE [PK] – varchar2(6): este identificatorul unic al unei rezervări;
 - ID_CLIENT [FK] – number(4): este ID-ul clientului care a realizat rezervarea;
 - PRET_DE_BAZA – number(5,2): indica pretul inițial al unei rezervării, ce nu include niciun serviciu suplimentar, și este exprimat în euro;
 - DATA_REZERVARE – date: specifică data la care a fost realizată rezervarea;
- **SERVICII**: reprezintă acele servicii suplimentare pe care compania le oferă contra cost unui client. Atributele specifice sunt:
 - ID_SERVICIU [PK] – number(2): este identificatorul unic al unui serviciu;
 - DENUMIRE – varchar2(22): indică denumirea serviciului oferit;
 - TARIF – number (5,2): reprezintă valoarea exprimată în euro a serviciului;
 - METODA_ACHIZITIE – varchar2(8): specifică modalitatea prin care a fost achiziționat un serviciu (Online sau la aeroport).

5. Descrierea relațiilor și a cardinalităților

În cadrul acestui capitol vor fi descrise relațiile care se stabilesc între entități și vor fi menționate de asemenea cardinalitățile minimale, respectiv maxime, pentru fiecare relație.

Relațiile care se definesc în cadrul modelului prezentat sunt următoarele:

- **Relația MODELE_AVIOANE - AVIOANE**

1. Un model de avion poate să nu îi corespundă niciun avion. (minim 0)
2. Un model de avion poate corespunde mai multor avioane. (maxim mai multe)
3. Unui avion îi poate corespunde un model de avion. (minim 1)
4. Unui avion îi poate corespunde doar un model de avion. (maxim 1)

- **Relația MENTENANTE - AVIOANE**

1. O mentenanță îi este asociată unui avion. (minim 1)
2. O mentenanță poate fi asociată unui singur avion. (maxim 1)
3. Un avion poate să nu aibă asociată nicio mentenanță. (minim 0)
4. Un avion poate avea asociate mai multe mentenanțe. (maxim mai multe)

- **Relația BAZE_AERIENE - AVIOANE**

1. O bază aeriană poate să nu aibă alocat niciun avion. (minim 0)
2. O bază aeriană poate avea alocate mai multe avioane. (maxim mai multe)
3. Un avion poate fi alocat unei baze aeriene. (minim 1)
4. Un avion nu poate fi alocat mai multor baze aeriene. (maxim 1)

- **Relația AVIOANE - ZBORURI**

1. Un avion poate să nu opereze niciun zbor. (minim 0)
2. Un avion poate opera mai multe zboruri. (maxim mai multe)
3. Un zbor poate fi operat de un avion. (minim 1)
4. Un zbor poate fi operat de un singur avion. (maxim 1)

- **Relația RUTE - ZBORURI**

1. O rută poate să nu fie asociată niciunui zbor. (minim 0)
2. O rută poate fi asociată mai multor zboruri. (maxim mai multe)
3. Un zbor poate avea asociată o rută. (minim 1)
4. Un zbor poate avea asociată o singură rută. (maxim 1)

- **Relația PLANIFICARI - ZBORURI**

1. O planificare poate să nu organizeze niciun zbor. (minim 0)
2. O planificare organizează mai multe zboruri. (maxim mai multe)
3. Un zbor este organizat de o planificare. (minim 1)
4. Un zbor nu poate fi organizat de mai mult de o planificare. (maxim 1)

- **Relația ZBORURI – MEMBRII_ECHIPAJE**

1. Un membru de echipaj poate să nu administreze niciun zbor. (minim 0)
2. Un membru de echipaj poate administra mai multe zboruri. (maxim mai multe)
3. Un zbor poate să nu fie administrat de niciun membru de echipaj. (minim 0)
4. Un zbor poate să fie administrat de mai mulți membrii de echipaj. (maxim mai mulți)

- **Relația MEMBRII_ECHIPAJE – PILOTI**

1. Un membru de echipaj poate să nu fie pilot. (minim 0)
2. Un membru de echipaj poate fi doar pilot. (maxim 1)
3. Un pilot poate fi membru de echipaj. (minim 1)
4. Un pilot poate fi doar un singur membru de echipaj. (maxim 1)

- **Relația MEMBRII_ECHIPAJE – ÎNSOȚITORI_DE_ZBOR**

1. Un membru de echipaj poate să nu fie însoțitor de zbor. (minim 0)
2. Un membru de echipaj poate să fie doar însoțitor de zbor. (maxim 1)
3. Un însoțitor de zbor poate să fie membru de echipaj. (minim 1)
4. Un însoțitor de zbor poate să fie doar un singur membru de echipaj. (maxim 1)

- **Relația ZBORURI - REZERVARI**

1. Un zbor poate să nu vizeze nicio rezervare. (minim 0)
2. Un zbor poate viza mai multe rezervări. (maxim mai multe)
3. O rezervare poate să nu vizeze niciun zbor. (minim 0)
4. O rezervare poate viza mai multe zboruri. (maxim mai multe)

- **Relația CLIENTI - REZERVARI**

1. Un client poate să nu efectueze nicio rezervare. (minim 0)
2. Un client poate să efectueze mai multe rezervări. (maxim mai multe)
3. O rezervare poate fi efectuată de un client. (minim 1)
4. O rezervare nu poate fi efectuată de mai mult de un client. (maxim 1)

- **Relația REZERVARI - SERVICII**

1. O rezervare poate să nu includă niciun serviciu. (minim 0)
2. O rezervare poate să includă mai multe servicii. (maxim mai multe)
3. Un serviciu poate să nu fie inclus în nicio rezervare. (minim 0)
4. Un serviciu poate să fie inclus în mai multe rezervări. (maxim mai multe)

6. Descrierea tabelelor asociative

În vederea rezolvării relațiilor de tipul Many-to-Many care se stabilesc între anumite entități au fost create tabele asociative. Aceste tabele asociative sunt:

- **ASIGNARI_MEMBRII:** asociază un membru de echipaj cu un zbor și conține atributele:
 - ID_ZBOR [PK, FK1] – number(4): reprezintă ID-ul zborului care îi va fi asociat membrului;
 - ID_MEMBRU_ECHIPAJ [PK, FK2] – number(6): reprezintă ID-ul membrului de echipaj care va administra zborul;
 - ROL_INDEPLINIT – varchar2(21): indică rolul pe care membrul de echipaj îl îndeplinește în cadrul zborului pentru care a fost asignat;
- **SELECTARI_SERVICII:** asociază un serviciu cu o rezervare și conține atributele:
 - ID_REZERVARE [PK, FK1] – varchar2(6): reprezintă ID-ul rezervării cu care serviciul va fi asociat;
 - ID_SERVICIU [PK, FK2] – number(2): reprezintă ID-ul serviciului care va fi inclus în rezervarea dată de ID_REZERVARE;
 - CANTITATE – number(1): specifică cantitatea în care a fost achiziționat serviciul suplimentar;
- **BILETE:** asociază o rezervare cu un zbor. Atributele sunt:
 - ID_REZERVARE [PK, FK1] – varchar2(6): reprezintă ID-ul rezervării efectuate pentru un anumit zbor;
 - ID_ZBOR [PK, FK2] – number(4): reprezintă ID-ul zborului pentru care a fost făcută rezervarea;
 - COD_BILET – varchar2(5): este codul biletului.

7. Diagrama conceptuală

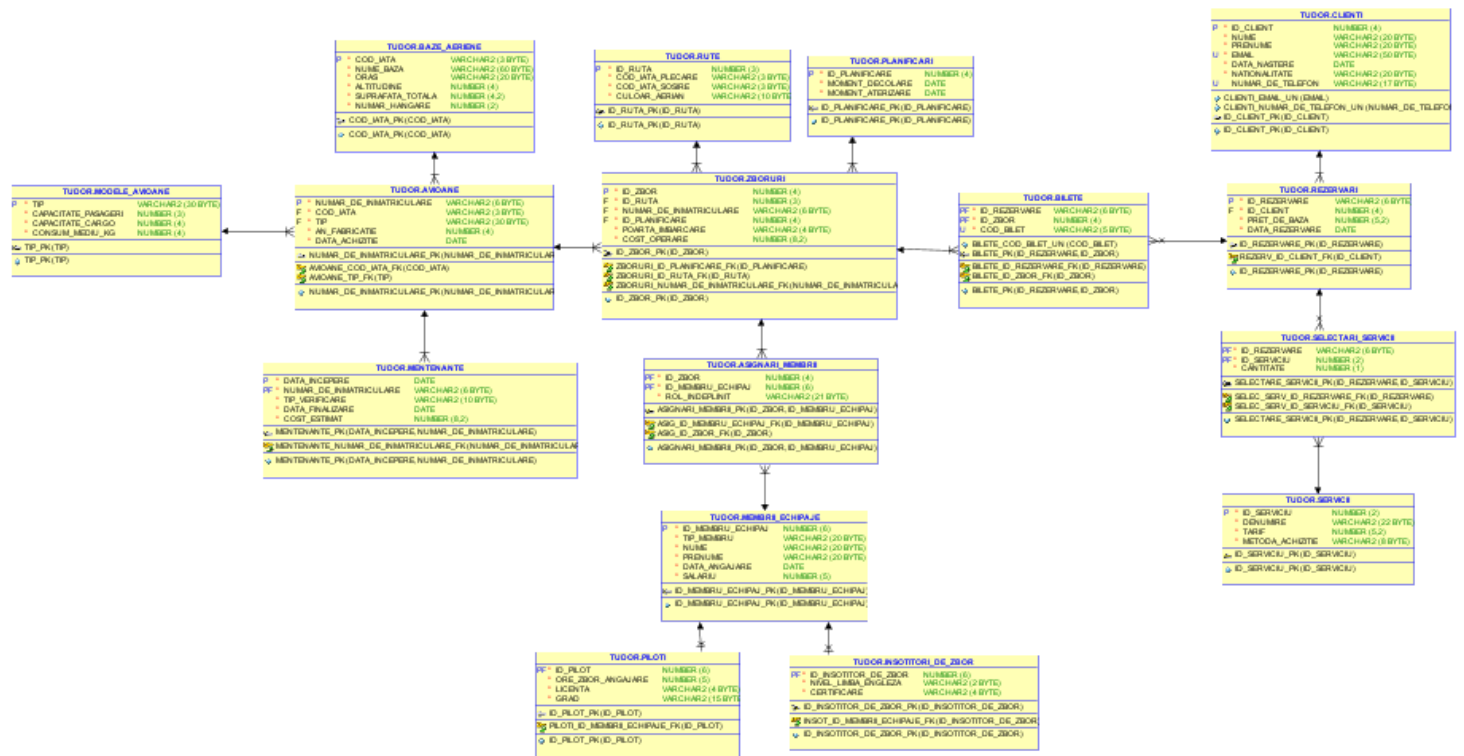


Figura 8.1. Diagrama Conceptuală asociată modelului

8. Descrierea constrângerilor de integritate

- **MODELE_AVIOANE:**
 - TIP: cheie primară (tip_pk);
 - CAPACITATE_PASAGERI: NOT NULL (capacitate_pasageri_nn) și mai mare decât zero (capacitate_pasageri_ck);
 - CAPACITATE_CARGO: NOT NULL (capacitate_cargo_nn) și mai mare decât zero (capacitate_cargo_ck);
 - CONSUM_MEDIU_KG: NOT NULL (consum_mediu_kg_nn) și mai mare decât zero (consum_mediu_kg_ck);
- **BAZE_AERIENE:**
 - COD_IATA: cheie primară (cod_iata_pk), alcătuit din exact trei litere majuscule din alfabetul englezesc (cod_iata_ck);
 - NUME_BAZA: NOT NULL (nume_baza_nn);
 - ORAS: NOT NULL (oras_nn);

- ALTITUDINE: NOT NULL (altitudine_nn), mai mare decât -72 și mai mic decât 5600 FT (altitudine_ck);
 - SUPRAFATA_TOTALA: NOT NULL (suprafata_totala_nn) și mai mare decât zero (suprafata_totala_ck);
 - NUMAR_HANGARE: NOT NULL (numar_hangare_nn) și mai mare sau egal cu zero (numar_hangare_ck);
- **AVIOANE:**
 - NUMAR_DE_INMATRICULARE: cheie primară (numar_de_inmatriculare_pk), trebuie să înceapă cu prefixul “YR-” și să aibă exact 6 caractere, dintre care 5 litere majuscule și o cratimă pe poziția a treia (numar_de_inmatriculare_ck);
 - COD_IATA: cheie straină ce referă coloana COD_IATA din tabelul **BAZE_AERIENE** (avioane_cod_iata_fk), NOT NULL (cod_iata_avioane_nn);
 - TIP: cheie straină ce referă coloana TIP din tabelul **MODELE_AVIOANE** (avioane_tip_fk), NOT NULL (tip_avioane_nn);
 - AN_FABRICATIE: NOT NULL (an_fabricatie_nn) și mai mare decât zero (an_fabricatie_ck);
 - DATA_ACHIZITIE: NOT NULL;
- **MENTENANTE:**
 - (DATA_INCEPERE, NUMAR_DE_INMATRICULARE): cheie primară compusă (mentenante_pk);
 - NUMAR_DE_INMATRICULARE: cheie straină care referă coloana NUMAR_DE_INMATRICULARE din tabelul **AVIOANE** (mentenante_numar_de_inmatriculare_fk);
 - TIP_VERIFICARE: NOT NULL (tip_verificare_nn), poate lua doar valorile ‘ATA 21’, ‘ATA 24’, ‘ATA 27’, ‘ATA 32’, ‘ATA 70-80’ (tip_verificare_ck);
 - DATA_FINALIZARE: NOT NULL (data_finalizare_nn), trebuie să fie mai mare sau egală cu DATA_INCEPERE (data_finalizare_ck);
 - COST_ESTIMAT: NOT NULL (cost_estimat_nn), mai mare decât zero (cost_estimat_ck);
- **RUTE:**
 - ID_RUTA: cheie primară (id_ruta_pk), mai mare decât zero (id_ruta_ck);
 - COD_IATA_PLEcare: NOT NULL (cod_iata_plecure_nn), format din exact 3 litere majuscule (cod_iata_plecure_ck);
 - COD_IATA_SOSIRE: NOT NULL (cod_iata_sosire_nn), format din exact 3 litere majuscule și diferit de COD_IATA_PLEcare (cod_iata_sosire_ck);
 - CULOAR_AERIAN: NOT NULL (culoar_aerian_nn);

- **PLANIFICARI:**

- ID_PLANIFICARE: cheie primară (id_planificare_pk), mai mare decât zero (id_planificare_ck);
- MOMENT_DECOLARE: NOT NULL (moment_decolare_nn);
- MOMENT_ATERIZARE: NOT NULL (moment_aterizare_nn);
- (MOMENT_DECOLARE, MOMENT_ATERIZARE): alcătuiesc constrângerea de CHECK durata_zbor_minima_ck prin care un zbor nu poate dura mai puțin de 20 de minute;

- **ZBORURI:**

- ID_ZBOR: cheie primară (id_zbor_pk), mai mare decât zero (id_zbor_ck);
- ID_RUTA: NOT NULL (id_ruta_nn), cheie straină care referă coloana ID_RUTA din tabelul **RUTE** (zboruri_id_ruta_fk);
- NUMAR_DE_INMATRICULARE: NOT NULL (numar_de_inmatriculare_nn), cheie straină care referă coloana NUMAR_DE_INMATRICULARE din tabelul **AVIOANE** (zboruri_numar_de_inmatriculare_fk);
- ID_PLANIFICARE: NOT NULL (id_planificare_nn), cheie straină care referă coloana ID_PLANIFICARE din tabelul **PLANIFICARI** (zboruri_id_planificare_fk);
- COST_OPERARE: NOT NULL (cost_operare_nn), mai mare decât zero (cost_operare_ck);

- **MEMBRII_ECHIPAJE:**

- ID_MEMBRU_ECHIPAJ: cheie primară (id_membru echipaj_pk), mai mare decât zero (id_membru echipaj_ck);
- TIP_MEMBRU: NOT NULL (tip_membru_nn), poate lua doar valorile 'PILOT', 'INSOTITOR DE ZBOR' (tip_membru_ck);
- NUME: NOT NULL (nume_nn);
- PRENUME: NOT NULL (prenume_nn);
- DATA_ANGAJARE: NOT NULL (data_angajare_nn);
- SALARIU: NOT NULL (salariu_nn), mai mare decât zero (salariu_ck);

- **PILOTI:**

- ID_PILOT: cheie primară (id_pilot_pk), cheie straină care referă coloana ID_MEMBRU_ECHIPAJ din tabelul MEMBRII_ECHIPAJE (piloti_id_membrii_echipaje_fk), ON DELETE CASCADE;
- ORE_ZBOR_ANGAJARE: NOT NULL (ore_zbor_angajare_nn), mai mare decât 400 de ore (ore_zbor_angajare_ck);
- LICENTA: DEFAULT 'PPL', NOT NULL (licenta_nn), poate lua doar valorile 'PPL', 'CPL', 'ATPL' (licenta_ck);
- GRAD: DEFAULT 'Junior', NOT NULL (grad_nn), poate lua doar valorile 'Cadet', 'Capitan', 'Prim ofiter', 'Ofiter secund' (grad_ck);

- **INSOTITORI_DE_ZBOR:**

- ID_INSOTITOR_DE_ZBOR: cheie primară (id_insotitor_de_zbor_pk), cheie straină care referă coloana ID_MEMBRU_ECHIPAJ din tabelul MEMBRII_ECHIPAJE (insot_id_membrii_echipaje_fk), ON DELETE CASCADE;
- NIVEL_LIMBA_ENGLEZA: NOT NULL (nivel_limba_engleza_nn), poate lua doar valorile 'B1', 'B2', 'C1', 'C2' (nivel_limba_engleza_ck);
- CERTIFICARE: NOT NULL (certificare_nn), poate lua doar valorile 'CCA', 'INST', 'SCCM', 'LINE' (certificare_ck);

- **CLIENTI:**

- ID_CLIENT: cheie primară (id_client_pk). mai mare decât zero (id_client_ck);
- NUME: NOT NULL (client_nume_nn);
- PRENUME: NOT NULL (client_prenume_nn);
- EMAIL: NOT NULL (email_nn), UNIQUE, trebuie să conțină obligatoriu caracterul '@' urmat de '.' (email_ck);
- DATA_NASTERE: NOT NULL (data_nastere_nn);
- NATIONALITATE: NOT NULL (nationalitate_nn);
- NUMAR_DE_TELEFON: poate fi null, dar dacă este introdus este UNIQUE și trebuie să înceapă cu '+', să nu conțină spații și eventual să conțină și caracterul '-' (numar_de_telefon_ck);

- **REZERVARI:**

- ID_REZERVARE: cheie primară (id_rezervare_pk), trebuie să nu conțină spații și să aibă în alcătuire doar litere majuscule și/sau cifre (id_rezervare_ck);
- ID_CLIENT: NOT NULL (id_client_nn), cheie straină care referă coloana ID_CLIENT din tabelul **CLIENTI** (rezerv_id_client_fk);
- PRET_DE_BAZA: NOT NULL (pret_de_baza_nn), mai mare decât zero (pret_de_baza_ck);
- DATA_REZERVARE: NOT NULL (data_rezervare_nn);

- **SERVICII:**

- ID_SERVICIU: cheie primară (id_serviciu_pk), mai mare decât zero (id_serviciu_ck);
- DENUMIRE: NOT NULL (denumire_nn);
- TARIF: NOT NULL (tarif_nn), mai mare decât zero (tarif_ck);
- METODA_ACHIZITIE: NOT NULL (metoda_achizitie_nn), poate lua doar valorile 'ONLINE', 'AEROPORT' (metoda_achizitie_ck);

- **ASIGNARI_MEMBRII:**
 - (ID_ZBOR, ID_MEMBRU_ECHIPAJ): cheie primară compusă (assignari_membrii_pk);
 - ID_ZBOR: cheie straină care referă coloana ID_ZBOR din tabelul **ZBORURI** (asig_id_zbor_fk);
 - ID_MEMBRU_ECHIPAJ: cheie straină care referă coloana ID_MEMBRU_ECHIPAJ din tabelul **MEMBRII_ECHIPAJE** (asig_id_membru echipaj_fk);
 - ROL_INDEPLINIT: NOT NULL (rol_indeplinit_nn), poate lua doar valorile ‘Pilot flying’, ‘Pilot monitoring’, ‘Sef de cabina’, ‘Senior’, ‘Insotitor’, ‘Responsabil bucatarie’ (rol_indeplinit_ck);
- **SELECTARI_SERVICII:**
 - (ID_REZERVARE, ID_SERVICIU): cheie primară compusă (selectare_servicii_pk);
 - ID_REZERVARE: cheie straină care referă coloana ID_REZERVARE din tabelul REZERVARI (selec_serv_id_rezervare_fk), ON DELETE CASCADE;
 - ID_SERVICIU: cheie straină care referă coloana ID_SERVICIU din tabelul **SERVICII** (selec_serv_id_serviciu_fk);
 - CANTITATE: NOT NULL (cantitate_nn), mai mare sau egală cu 1 (cantitate_ck);
- **BILETE:**
 - (ID_REZERVARE, ID_ZBOR): cheie primară compusă (bilete_pk);
 - ID_REZERVARE: cheie straină care referă coloana ID_REZERVARE din tabelul **REZERVARI** (bilete_id_rezervare_fk), ON DELETE CASCADE;
 - ID_ZBOR: cheie straină care referă coloana ID_ZBOR din tabelul ZBORURI (bilete_id_zbor_fk);
 - COD_BILET: NOT NULL (cod_bilet_nn), UNIQUE, nu are voie să conțină spații și trebuie să fie alcătuit doar din litere majuscule și/sau cifre (cod_bilet_ck);

9. Schemele relaționale

- **BAZE_AERIENE** (COD_IATA#, NUME_BAZA, ORAS, ALTITUDINE, SUPRAFATA_TOTALA, NUMAR_HANGARE);
- **MODELE_AVIOANE** (TIP#, CAPACITATE_PASAGERI, CAPACITATE_CARGO, CONSUM_MEDIU_KG);
- **AVIOANE** (NUMAR_DE_INMATRICULARE#, COD_IATA [FK], TIP [FK], AN_FABRICATIE, DATA_ACHIZITIE);

- **MENTENANTE** (DATA_INCEPERE#, NUMAR_DE_INMATRICULARE# [FK], TIP_VERIFICARE, DATA_FINALIZARE, COST_ESTIMAT);
- **RUTE** (ID_RUTA#, COD_IATA_PLECARE, COD_IATA_SOSIRE, CULOAR_AERIAN);
- **PLANIFICARI** (ID_PLANIFICARE#, MOMENT_DECOLARE, MOMENT_ATERIZARE);
- **ZBORURI** (ID_ZBOR#, ID_RUTA [FK], NUMAR_DE_INMATRICULARE [FK], ID_PLANIFICARE [FK], POARTA_IMBARCARE, COST_OPERARE);
- **MEMBRII_ECHIPAJE** (ID_MEMBRU_ECHIPAJ#, TIP_MEMBRU, NUME, PRENUME, DATA_ANGAJARE, SALARIU);
- **PILOTI** (ID_PILOT# [FK], ORE_ZBOR_ANGAJARE, LICENTA, GRAD);
- **INSOTITORI_DE_ZBOR** (ID_INSOTITOR_DE_ZBOR# [FK], NIVEL_LIMBA_ENGLEZA, CERTIFICARE);
- **CLIENTI** (ID_CLIENT#, NUME, PRENUME, EMAIL, DATA_NASTERE, NATIONALITATE, NUMAR_DE_TELEFON);
- **REZERVARI** (ID_REZERVARE#, ID_CLIENT [FK], PRET_DE_BAZA, DATA_REZERVARE);
- **SERVICII** (ID_SERVICIU#, DENUMIRE, TARIF, METODA_ACHIZITIE);
- **ASIGNARI_MEMBRII** (ID_ZBOR# [FK], ID_MEMBRU_ECHIPAJ# [FK], ROL_INDEPLINIT);
- **SELECTARI_SERVICII** (ID_REZERVARE# [FK], ID_SERVICIU# [FK], CANTITATE);
- **BILETE** (ID_REZERVARE# [FK], ID_ZBOR# [FK], COD_BILET);

10. Implementarea bazei de date

10.1. Crearea tabelelor

- **BAZE_AERIENE**

create table baze_aeriene

(

cod_iata varchar2(3),

nume_baza varchar2(60) constraint nume_baza_nn not null,

oras varchar2(20) constraint oras_nn not null,

altitudine number(4) constraint altitudine_nn not null,

suprafata_totala number(4, 2) constraint suprafata_totala_nn not null,

```
numar_hangare number(2) constraint numar_hangare_nn not null );
```

```
alter table baze_aeriene add
```

```
(  
    constraint cod_iata_pk primary key(cod_iata),  
    constraint cod_iata_ck check (  
        length(cod_iata) = 3 and  
        cod_iata not like '% %' and  
        trim(translate(cod_iata, 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', ' ')) is null),  
    constraint altitudine_ck check (altitudine >= -72 and  
        altitudine <= 5600),  
    constraint suprafata_totala_ck check (suprafata_totala > 0),  
    constraint numar_hangare_ck check (numar_hangare >= 0)  
);
```

- **MODELE_AVIOANE**

```
create table modele_avioane
```

```
(  
    tip varchar2(30) constraint tip_nn not null,  
    capacitate_pasageri number(3) constraint capacitate_pasageri_nn not null,  
    capacitate_cargo number(4) constraint capacitate_cargo_nn not null,  
    consum_meniu_kg number(4) constraint consum_meniu_kg_nn not null  
);
```

```
alter table modele_avioane add
```

```
(  
    constraint tip_pk primary key(tip),  
    constraint capacitate_pasageri_ck check(capacitate_pasageri > 0),  
    constraint capacitate_cargo_ck check(capacitate_cargo > 0),
```

```
constraint consum_mediu_kg_ck check(consum_mediu_kg > 0));
```

- **AVIOANE**

```
create table avioane
```

```
(  
    numar_de_inmatriculare varchar2(6),  
    cod_iata varchar2(3) constraint cod_iata_avioane_nn not null,  
    tip varchar2(30) constraint tip_avioane_nn not null,  
    an_fabricatie number(4) constraint an_fabricatie_nn not null,  
    data_achizitie date constraint data_achizitie_nn not null  
);
```

```
alter table avioane add
```

```
(  
    constraint numar_de_inmatriculare_pk primary key (numar_de_inmatriculare),  
    constraint numar_de_inmatriculare_ck check(  
        numar_de_inmatriculare like 'YR-____' and  
        substr(numar_de_inmatriculare, 4, 3) not like '% %' and  
        trim(translate(substr(numar_de_inmatriculare, 4, 3),  
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', ' ')) is null  
    ),  
    constraint avioane_cod_iata_fk foreign key (cod_iata) references baze_aeriene(cod_iata),  
    constraint avioane_tip_fk foreign key (tip) references modele_avioane(tip),  
    constraint an_fabricatie_ck check(an_fabricatie > 0)  
);
```

- **MENTENANTE**

create table mentenante

(

data_incepere date,

numar_de_inmatriculare varchar2(6),

tip_verificare varchar2(10) constraint tip_verificare_nn not null,

data_finalizare date constraint data_finalizare_nn not null,

cost_estimat number(8, 2) constraint cost_estimat_nn not null

);

alter table mentenante add

(

constraint mentenante_pk primary key (data_incepere, numar_de_inmatriculare),

*constraint mentenante_numar_de_inmatriculare_fk foreign key (numar_de_inmatriculare)
references avioane(numar_de_inmatriculare),*

constraint tip_verificare_ck check (

tip_verificare in ('ATA 21',

'ATA 24',

'ATA 27',

'ATA 32',

'ATA 70-80')

),

constraint data_finalizare_ck check(

data_finalizare >= data_incepere and

data_finalizare = trunc(data_finalizare)

),

constraint data_incepere_ck check (data_incepere = trunc(data_incepere)),

constraint cost_estimat_ck check(cost_estimat > 0)

);

- **RUTE**

create table rute

```
(  
    id_ruta number(3),  
    cod_iata_plecure varchar2(3) constraint cod_iata_plecure_nn not null,  
    cod_iata_sosire varchar2(3) constraint cod_iata_sosire_nn not null,  
    culoar_aerian varchar2(10) constraint culoar_aerian_nn not null  
);
```

alter table rute add

```
(  
    constraint id_ruta_pk primary key (id_ruta),  
    constraint id_ruta_ck check (id_ruta > 0),  
    constraint cod_iata_plecure_ck check(  
        length(cod_iata_plecure) = 3 and  
        cod_iata_plecure not like '% %' and  
        trim(translate(cod_iata_plecure,  
            'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',  
            ' ')) is null  
    ),  
    constraint cod_iata_sosire_ck check(  
        cod_iata_plecure <> cod_iata_sosire and  
        length(cod_iata_sosire) = 3 and  
        cod_iata_sosire not like '% %' and  
        trim(translate(cod_iata_sosire,  
            'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',  
            ' ')) is null  
    )  
);
```

- **PLANIFICARI**

create table planificari

*(
id_planificare number(4),
moment_decolare date constraint moment_decolare_nn not null,
moment_aterizare date constraint moment_aterizare_nn not null
);*

alter table planificari add

*(
constraint id_planificare_pk primary key (id_planificare),
constraint id_planificare_ck check (id_planificare > 0),
constraint durata_zbor_minima_ck check(moment_aterizare - moment_decolare >= 20/1440)
);*

- **ZBORURI**

create table zboruri

*(
id_zbor number(4),
id_ruta number(3) constraint id_ruta_nn not null,
numar_de_inmatriculare varchar2(6) constraint numar_de_inmatriculare_nn not null,
id_planificare number(4) constraint id_planificare_nn not null,
poarta_imbarcare varchar2(4) constraint poarta_imbarcare_nn not null,
cost_operare number(8, 2) constraint cost_operare_nn not null
);*

alter table zboruri add

*(
constraint id_zbor_pk primary key (id_zbor),
constraint id_zbor_ck check (id_zbor > 0),*

```
constraint zboruri_id_ruta_fk foreign key (id_ruta) references rute(id_ruta),  
constraint zboruri_numar_de_inmatriculare_fk foreign key (numar_de_inmatriculare)  
references avioane(numar_de_inmatriculare),  
constraint zboruri_id_planificare_fk foreign key (id_planificare) references  
planificari(id_planificare),  
constraint cost_operare_ck check (cost_operare > 0));
```

- **MEMBRII_ECHIPAJE**

```
create table membrii_echipaje
```

```
(  
    id_membru_echipaj number(6),  
    tip_membru varchar2(20) constraint tip_membru_nn not null,  
    nume varchar2(20) constraint nume_nn not null,  
    prenume varchar2(20) constraint prenume_nn not null,  
    data_angajare date constraint data_angajare_nn not null,  
    salariu number(5) constraint salariu_nn not null  
);
```

```
alter table membrii_echipaje add
```

```
(  
    constraint id_membru_echipaj_pk primary key (id_membru_echipaj),  
    constraint id_membru_echipaj_ck check(id_membru_echipaj > 0),  
    constraint salariu_ck check (salariu > 0),  
    constraint tip_membru_ck check(tip_membru in ('Pilot', 'Insotitor de zbor'))  
);
```


- **PILOTI**

create table piloti

```
(  
    id_pilot number(6),  
    ore_zbor_angajare number(5) constraint ore_zbor_angajare_nn not null,  
    licenta varchar2(4) default 'PPL' constraint licenta_nn not null,  
    grad varchar2(15) default 'Junior' constraint grad_nn not null  
);
```

alter table piloti add

```
(  
    constraint id_pilot_pk primary key (id_pilot),  
    constraint piloti_id_membrii echipaje_fk foreign key (id_pilot) references  
membrii_echipaje(id_membru_echipaj)  
    on delete cascade,  
    constraint ore_zbor_angajare_ck check (ore_zbor_angajare > 400),  
    constraint licenta_ck check(  
        licenta in ('PPL', 'CPL', 'ATPL')  
    ),  
    constraint grad_ck check(  
        grad in ('Cadet',  
            'Capitan',  
            'Prim ofiter',  
            'Ofiter secund')  
    )  
);
```

- **INSOTITORI_DE_ZBOR**

create table insotitori_de_zbor

(
id_insotitor_de_zbor number(6),
nivel_limba_engleza varchar2(2) constraint nivel_limba_engleza_nn not null,
certificare varchar2(4) constraint certificare_nn not null
);

alter table insotitori_de_zbor add

(
constraint id_insotitor_de_zbor_pk primary key (id_insotitor_de_zbor),
constraint insot_id_membrii echipaje_fk foreign key (id_insotitor_de_zbor) references
membrii echipaje(id_membru echipaj) on delete cascade,
constraint nivel_limba_engleza_ck check (
nivel_limba_engleza in ('B1','B2','C1','C2')
),
constraint certificare_ck check(
certificare in ('CCA', 'INST', 'SCCM', 'LINE')
)
);

- **CLIENTI**

create table clienti

(
id_client number(4),
nume varchar2(20) constraint clienti_nume_nn not null,
prenume varchar2(20) constraint clienti_prenume_nn not null,
email varchar2(50) unique constraint email_nn not null,
data_nastere date constraint data_nastere_nn not null,
nationalitate varchar2(20) constraint nationalitate_nn not null,

```

    numar_de_telefon varchar2(17) unique
);
alter table clienti add
(
    constraint id_client_pk primary key (id_client),
    constraint id_client_ck check (id_client > 0),
    constraint email_ck check (email like '%@%.%'),
    constraint numar_de_telefon_ck check (
        numar_de_telefon is null
        or
        (
            numar_de_telefon not like '% %' and
            numar_de_telefon like '+%' and
            trim(translate(numar_de_telefon, '+-0123456789', ' ')) is null
        )
    )
);

```

- **REZERVARI**

```

create table rezervari
(
    id_rezervare varchar2(6),
    id_client number(4) constraint id_client_nn not null,
    pret_de_baza number(5, 2) constraint pret_de_baza_nn not null,
    data_rezervare date constraint data_rezervare_nn not null
);

```

```

alter table rezervari add
(
    constraint id_rezervare_pk primary key (id_rezervare),
    constraint id_rezervare_ck check(
        id_rezervare not like '% %' and
        trim(translate(id_rezervare, 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789', ' ')) is
null
    ),
    constraint rezerv_id_client_fk foreign key (id_client) references clienti(id_client),
    constraint pret_de_baza_ck check (pret_de_baza > 0)
);

```

- **SERVICII**

```

create table servicii
(
    id_serviciu number(2),
    denumire varchar2(22) constraint denumire_nn not null,
    tarif number(5, 2) constraint tarif_nn not null,
    metoda_achizitie varchar2(8) constraint metoda_achizitie_nn not null
);

```

```

alter table servicii add
(
    constraint id_serviciu_pk primary key(id_serviciu),
    constraint id_serviciu_ck check (id_serviciu > 0),
    constraint tarif_ck check (tarif > 0),
    constraint metoda_achizitie_ck check(metoda_achizitie in ('ONLINE', 'AEROPORT'))
);

```

- **Tabelul asociativ SELECTARI_SERVICII**

create table selectari_servicii

```
(  
    id_rezervare varchar2(6),  
    id_serviciu number(2),  
    cantitate number(1) constraint cantitate_nn not null  
);
```

alter table selectari_servicii add

```
(  
    constraint selectare_servicii_pk primary key (id_rezervare, id_serviciu),  
    constraint selec_serv_id_rezervare_fk foreign key (id_rezervare) references  
rezervari(id_rezervare) on delete cascade,  
    constraint selec_serv_id_serviciu_fk foreign key (id_serviciu) references servicii(id_serviciu),  
    constraint cantitate_ck check(cantitate >= 1)  
);
```

- **Tabelul asociativ ASIGNARI_MEMBRII**

create table asignari_membrii

```
(  
    id_zbor number(4),  
    id_membru echipaj number(6),  
    rol_indeplinit varchar2(21) constraint rol_indeplinit_nn not null  
);
```

alter table asignari_membrii add

```
(  
    constraint asignari_membrii_pk primary key (id_zbor, id_membru echipaj),  
    constraint asig_id_zbor_fk foreign key (id_zbor) references zboruri(id_zbor),  
    constraint asig_id_membru echipaj_fk foreign key (id_membru echipaj) references  
membrii echipaje(id_membru echipaj),  
);
```

```
constraint rol_indeplinit_ck check(
    rol_indeplinit in ('Pilot flying', 'Pilot monitoring', 'Sef de cabina', 'Senior', 'Insotitor',
        'Responsabil bucatarie')
);
```

- **Tabelul asociativ BILETE**

create table bilete

```
(
    id_rezervare varchar2(6),
    id_zbor number(4),
    cod_bilet varchar(5) unique constraint cod_bilet_nn not null
);
```

alter table bilete add

```
(
    constraint bilete_pk primary key (id_rezervare, id_zbor),
    constraint bilete_id_rezervare_fk foreign key (id_rezervare) references
rezervari(id_rezervare) on delete cascade,
    constraint bilete_id_zbor_fk foreign key (id_zbor) references zboruri(id_zbor),
    constraint cod_bilet_ck check(
        cod_bilet not like '% %' and
        trim(translate(cod_bilet, 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789', ' ')) is null
    )
);
```

10.2. Inserarea datelor în tabele

- **BAZE_AERIENE**

```
insert into baze_aeriene(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala,
numar_hangare) values ('OTP', 'Aeroportul International Henri Coanda', 'Bucuresti', 314, 8.20,
4);
```

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('CLJ', 'Aeroportul International Avram Iancu Cluj', 'Cluj-Napoca', 1030, 2.40, 2);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('BUD', 'Aeroportul International Ferihegy Budapesta', 'Budapesta', 495, 15.10, 5);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('WAW', 'Aeroportul Frederic Chopin Varsovia', 'Varsovia', 361, 8.34, 4);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('LTN', 'Aeroportul Londra Luton', 'Londra', 525, 1.48, 3);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('VIE', 'Aeroportul International Viena', 'Viena', 600, 13.50, 6);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('BCN', 'Aeroportul Barcelona-El Prat', 'Barcelona', 14, 12.00, 7);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('MXP', 'Aeroportul Milano Malpensa', 'Milano', 768, 22.00, 10);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('FCO', 'Aeroportul Roma Fiumicino', 'Roma', 16, 16.00, 12);

insert into baze_aeriere(cod_iata, nume_baza, oras, altitudine, suprafata_totala, numar_hangare) values ('SOF', 'Aeroportul Sofia', 'Sofia', 1800, 11.00, 3);

- **MODELE_AVIOANE**

insert into modele_avioane(tip, capacitate_pasageri, capacitate_cargo, consum_mediu_kg) values ('A320', 180, 4500, 2500);

insert into modele_avioane(tip, capacitate_pasageri, capacitate_cargo, consum_mediu_kg) values ('A321', 230, 5800, 2900);

insert into modele_avioane(tip, capacitate_pasageri, capacitate_cargo, consum_mediu_kg) values ('A21N', 239, 6200, 2200);

insert into modele_avioane(tip, capacitate_pasageri, capacitate_cargo, consum_mediu_kg) values ('A20N', 186, 4600, 2100);

insert into modele_avioane(tip, capacitate_pasageri, capacitate_cargo, consum_mediu_kg) values ('A21NY', 244, 6500, 2300);

- **AVIOANE**

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-XKB', 'OTP', 'A320', 2010, to_date('15-08-2012', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-MNP', 'OTP', 'A21N', 2019, to_date('20-01-2020', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-RTF', 'OTP', 'A321', 2015, to_date('30-11-2018', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-QWZ', 'OTP', 'A20N', 2018, to_date('12-04-2021', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-JKL', 'OTP', 'A21NY', 2023, to_date('10-03-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-BCD', 'OTP', 'A21N', 2020, to_date('25-07-2021', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-YTG', 'CLJ', 'A320', 2011, to_date('18-06-2014', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-HJK', 'CLJ', 'A20N', 2019, to_date('05-09-2020', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-FGH', 'CLJ', 'A321', 2014, to_date('22-12-2016', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-VBN', 'CLJ', 'A21N', 2021, to_date('14-02-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-POI', 'CLJ', 'A320', 2009, to_date('30-05-2012', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-UYT', 'CLJ', 'A21NY', 2022, to_date('18-01-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-ASD', 'BUD', 'A21N', 2020, to_date('15-03-2021', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-ZXC', 'BUD', 'A20N', 2018, to_date('10-08-2020', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-LKJ', 'BUD', 'A321', 2013, to_date('28-11-2017', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-QWE', 'BUD', 'A320', 2012, to_date('20-04-2015', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-RTY', 'BUD', 'A21N', 2022, to_date('12-06-2023', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-DFG', 'BUD', 'A21NY', 2023, to_date('01-02-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-CVB', 'WAW', 'A320', 2010, to_date('14-09-2013', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-NMJ', 'WAW', 'A321', 2015, to_date('30-07-2018', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-HGF', 'WAW', 'A20N', 2019, to_date('08-12-2021', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-PLK', 'WAW', 'A21N', 2020, to_date('25-03-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-WSQ', 'WAW', 'A21NY', 2022, to_date('18-05-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-EDC', 'WAW', 'A320', 2011, to_date('22-02-2014', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-RFV', 'LTN', 'A320', 2009, to_date('05-10-2012', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-TGB', 'LTN', 'A321', 2014, to_date('19-08-2017', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-YHN', 'LTN', 'A20N', 2018, to_date('30-01-2020', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-UJM', 'LTN', 'A21N', 2021, to_date('14-11-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-IKO', 'LTN', 'A21NY', 2023, to_date('28-04-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-PLO', 'LTN', 'A320', 2010, to_date('16-05-2013', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-WAZ', 'VIE', 'A321', 2021, to_date('10-09-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-SXD', 'VIE', 'A20N', 2019, to_date('05-04-2021', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-CDR', 'VIE', 'A321', 2016, to_date('20-12-2019', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-VFR', 'VIE', 'A320', 2012, to_date('18-07-2015', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-BGT', 'VIE', 'A21NY', 2023, to_date('22-03-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-NHY', 'VIE', 'A21N', 2020, to_date('14-01-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-MJU', 'BCN', 'A320', 2011, to_date('28-06-2014', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-KIJ', 'BCN', 'A321', 2015, to_date('15-03-2018', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-UHB', 'BCN', 'A320', 2020, to_date('08-10-2021', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-YGV', 'BCN', 'A321', 2022, to_date('30-05-2023', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-TFC', 'BCN', 'A21NY', 2023, to_date('12-02-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-EDX', 'BCN', 'A320', 2013, to_date('24-11-2016', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-QAZ', 'MXP', 'A321', 2020, to_date('19-07-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-WSX', 'MXP', 'A20N', 2017, to_date('28-02-2020', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-EVC', 'MXP', 'A321', 2014, to_date('12-09-2017', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-EFV', 'MXP', 'A320', 2013, to_date('05-12-2016', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-TGN', 'MXP', 'A21NY', 2022, to_date('16-04-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-YLN', 'MXP', 'A21N', 2021, to_date('22-08-2023', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-UJT', 'FCO', 'A320', 2010, to_date('10-04-2013', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-JKO', 'FCO', 'A321', 2016, to_date('05-11-2019', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-POP', 'FCO', 'A20N', 2019, to_date('18-06-2021', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-KID', 'FCO', 'A21N', 2020, to_date('14-02-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-IJE', 'FCO', 'A21NY', 2023, to_date('30-01-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-MER', 'FCO', 'A320', 2012, to_date('26-08-2015', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-LIT', 'SOF', 'A320', 2008, to_date('15-03-2011', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-VER', 'SOF', 'A321', 2013, to_date('22-10-2016', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-KTM', 'SOF', 'A20N', 2018, to_date('30-05-2020', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-IKQ', 'SOF', 'A21N', 2020, to_date('12-03-2022', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-NUI', 'SOF', 'A21NY', 2024, to_date('05-12-2024', 'dd-mm-yyyy'));*

*insert into avioane(numar_de_inmatriculare, cod_iata, tip, an_fabricatie, data_achizitie)
values('YR-QAE', 'SOF', 'A321', 2015, to_date('18-07-2018', 'dd-mm-yyyy'));*

- **MENTENANTE**

*insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare,
cost_estimat) values(to_date('20-03-2013', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-XKB', 'ATA 21', to_date('05-04-
2013', 'dd-mm-yyyy'), 15000.00);*

*insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare,
cost_estimat) values(to_date('10-02-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-MNP', 'ATA 24', to_date('25-02-
2021', 'dd-mm-yyyy'), 22000.50);*

*insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare,
cost_estimat) values(to_date('15-06-2019', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-RTF', 'ATA 27', to_date('01-07-
2019', 'dd-mm-yyyy'), 18000.75);*

*insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare,
cost_estimat) values(to_date('08-01-2022', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-QWZ', 'ATA 32', to_date('22-01-
2022', 'dd-mm-yyyy'), 25000.00);*

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('12-06-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-JKL', 'ATA 70-80', to_date('28-06-2024', 'dd-mm-yyyy'), 32000.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-03-2022', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-BCD', 'ATA 21', to_date('20-03-2022', 'dd-mm-yyyy'), 21000.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('12-10-2015', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-YTG', 'ATA 24', to_date('28-10-2015', 'dd-mm-yyyy'), 14000.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('28-02-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-HJK', 'ATA 27', to_date('15-03-2021', 'dd-mm-yyyy'), 23000.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-08-2017', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-FGH', 'ATA 32', to_date('25-08-2017', 'dd-mm-yyyy'), 16000.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-01-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-VBN', 'ATA 70-80', to_date('30-01-2023', 'dd-mm-yyyy'), 28000.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-10-2013', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-POI', 'ATA 21', to_date('20-10-2013', 'dd-mm-yyyy'), 13500.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('20-08-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-UYT', 'ATA 24', to_date('05-09-2024', 'dd-mm-yyyy'), 31000.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('12-05-2022', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-ASD', 'ATA 27', to_date('27-05-2022', 'dd-mm-yyyy'), 24000.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('18-01-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-ZXC', 'ATA 32', to_date('02-02-2021', 'dd-mm-yyyy'), 22500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-06-2018', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-LKJ', 'ATA 70-80', to_date('07-07-2018', 'dd-mm-yyyy'), 17500.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-02-2016', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-QWE', 'ATA 21', to_date('25-02-2016', 'dd-mm-yyyy'), 15500.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-10-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-RTY', 'ATA 24', to_date('20-10-2023', 'dd-mm-yyyy'), 29000.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-05-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-DFG', 'ATA 27', to_date('30-05-2024', 'dd-mm-yyyy'), 31500.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('18-04-2014', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-CVB', 'ATA 32', to_date('03-05-2014', 'dd-mm-yyyy'), 14500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-03-2019', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-NMJ', 'ATA 70-80', to_date('25-03-2019', 'dd-mm-yyyy'), 19000.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-06-2022', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-HGF', 'ATA 21', to_date('07-07-2022', 'dd-mm-yyyy'), 26000.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('08-01-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-PLK', 'ATA 24', to_date('23-01-2023', 'dd-mm-yyyy'), 27500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('12-10-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-WSQ', 'ATA 27', to_date('27-10-2024', 'dd-mm-yyyy'), 33500.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('20-05-2015', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-EDC', 'ATA 32', to_date('04-06-2015', 'dd-mm-yyyy'), 14800.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-12-2013', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-RFV', 'ATA 70-80', to_date('25-12-2013', 'dd-mm-yyyy'), 13800.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-02-2018', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-TGB', 'ATA 21', to_date('02-03-2018', 'dd-mm-yyyy'), 18500.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-04-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-YHN', 'ATA 24', to_date('20-04-2021', 'dd-mm-yyyy'), 23500.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('18-03-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-UJM', 'ATA 27', to_date('02-04-2023', 'dd-mm-yyyy'), 28500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-07-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-IKO', 'ATA 32', to_date('06-08-2024', 'dd-mm-yyyy'), 32500.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('30-08-2014', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-PLO', 'ATA 70-80', to_date('14-09-2014', 'dd-mm-yyyy'), 15200.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('12-02-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-WAZ', 'ATA 21', to_date('27-02-2023', 'dd-mm-yyyy'), 29500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('08-01-2022', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-SXD', 'ATA 24', to_date('23-01-2022', 'dd-mm-yyyy'), 26500.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-07-2020', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-CDR', 'ATA 27', to_date('30-07-2020', 'dd-mm-yyyy'), 20500.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-10-2016', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-VFR', 'ATA 32', to_date('20-10-2016', 'dd-mm-yyyy'), 16800.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('18-06-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-BGT', 'ATA 70-80', to_date('03-07-2024', 'dd-mm-yyyy'), 33000.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-04-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-NHY', 'ATA 21', to_date('25-04-2023', 'dd-mm-yyyy'), 30000.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('23-09-2015', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-MJU', 'ATA 24', to_date('27-09-2015', 'dd-mm-yyyy'), 15800.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('25-06-2019', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-KIJ', 'ATA 27', to_date('10-07-2019', 'dd-mm-yyyy'), 19500.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('08-05-2022', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-UHB', 'ATA 32', to_date('23-05-2022', 'dd-mm-yyyy'), 27000.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-01-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-YGV', 'ATA 70-80', to_date('30-01-2024', 'dd-mm-yyyy'), 34000.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-05-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-TFC', 'ATA 21', to_date('06-06-2024', 'dd-mm-yyyy'), 34500.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-12-2017', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-EDX', 'ATA 24', to_date('25-12-2017', 'dd-mm-yyyy'), 17800.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-03-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-QAZ', 'ATA 27', to_date('20-03-2023', 'dd-mm-yyyy'), 30500.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('18-06-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-WSX', 'ATA 32', to_date('03-07-2021', 'dd-mm-yyyy'), 25500.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('12-04-2018', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-EVC', 'ATA 70-80', to_date('27-04-2018', 'dd-mm-yyyy'), 18800.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('20-05-2017', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-EFV', 'ATA 21', to_date('04-06-2017', 'dd-mm-yyyy'), 17200.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-09-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-TGN', 'ATA 24', to_date('30-09-2024', 'dd-mm-yyyy'), 35000.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-02-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-YLN', 'ATA 27', to_date('25-02-2024', 'dd-mm-yyyy'), 35500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-06-2014', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-UJT', 'ATA 32', to_date('07-07-2014', 'dd-mm-yyyy'), 14900.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('12-05-2020', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-JKO', 'ATA 70-80', to_date('27-05-2020', 'dd-mm-yyyy'), 21500.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('18-03-2022', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-POP', 'ATA 21', to_date('02-04-2022', 'dd-mm-yyyy'), 27500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-01-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-KID', 'ATA 24', to_date('06-02-2023', 'dd-mm-yyyy'), 29000.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-04-2024', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-IJE', 'ATA 27', to_date('20-04-2024', 'dd-mm-yyyy'), 36000.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-11-2016', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-MER', 'ATA 32', to_date('25-11-2016', 'dd-mm-yyyy'), 16500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('20-08-2012', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-LIT', 'ATA 70-80', to_date('04-09-2012', 'dd-mm-yyyy'), 12800.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-12-2017', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-VER', 'ATA 21', to_date('20-12-2017', 'dd-mm-yyyy'), 18200.25);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-07-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-KTM', 'ATA 24', to_date('06-08-2021', 'dd-mm-yyyy'), 24500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-06-2023', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-IKQ', 'ATA 27', to_date('30-06-2023', 'dd-mm-yyyy'), 31000.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('20-12-2025', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-NUI', 'ATA 32', to_date('04-01-2026', 'dd-mm-yyyy'), 37000.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-04-2019', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-QAE', 'ATA 70-80', to_date('25-04-2019', 'dd-mm-yyyy'), 20000.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('15-06-2020', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-UJT', 'ATA 21', to_date('30-06-2020', 'dd-mm-yyyy'), 21000.50);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('10-09-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-MJU', 'ATA 24', to_date('25-09-2021', 'dd-mm-yyyy'), 23500.75);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('05-11-2020', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-VFR', 'ATA 27', to_date('20-11-2020', 'dd-mm-yyyy'), 22500.00);

insert into mentenante(data_incepere, numar_de_inmatriculare, tip_verificare, data_finalizare, cost_estimat) values(to_date('22-03-2021', 'dd-mm-yyyy'), 'YR-CVB', 'ATA 32', to_date('06-04-2021', 'dd-mm-yyyy'), 24000.25);

- **RUTE**

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (1, 'BUD', 'OTP', 'L850');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (2, 'OTP', 'BUD', 'M860');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (3, 'BUD', 'WAW', 'Q277');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (4, 'WAW', 'BUD', 'L619');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (5, 'OTP', 'WAW', 'N744');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (6, 'WAW', 'OTP', 'M985');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (7, 'BUD', 'LIS', 'UM733');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (8, 'LIS', 'BUD', 'UZ651');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (9, 'BUD', 'MAD', 'UN869');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (10, 'MAD', 'BUD', 'UY442');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (11, 'BUD', 'CDG', 'T161');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (12, 'CDG', 'BUD', 'Z11');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (13, 'OTP', 'FRA', 'L610');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (14, 'FRA', 'OTP', 'Z41');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (15, 'OTP', 'ATH', 'R10');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (16, 'ATH', 'OTP', 'L617');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (17, 'OTP', 'AMS', 'N150');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (18, 'AMS', 'OTP', 'Y70');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (19, 'WAW', 'OSL', 'M607');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (20, 'OSL', 'WAW', 'P155');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (21, 'WAW', 'CPH', 'L87');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (22, 'CPH', 'WAW', 'N191');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (23, 'WAW', 'DUB', 'UM185');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (24, 'DUB', 'WAW', 'UL603');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (25, 'BUD', 'IST', 'UP29');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (26, 'IST', 'BUD', 'UW71');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (27, 'BUD', 'OTP', 'M860');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (28, 'BUD', 'WAW', 'L619');

insert into rute (id_ruta, cod_iata_plecare, cod_iata_sosire, culoar_aerian) values (29, 'OTP', 'WAW', 'M985');

- **PLANIFICARI**

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(1, to_date('15-12-2025 06:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('15-12-2025 08:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(2, to_date('20-12-2025 14:45', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('20-12-2025 16:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(3,
to_date('10-01-2026 09:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('10-01-2026 10:55', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(4,
to_date('16-12-2025 07:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('16-12-2025 09:05', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(5,
to_date('22-12-2025 15:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('22-12-2025 17:15', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(6,
to_date('12-01-2026 10:45', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('12-01-2026 12:30', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(7,
to_date('17-12-2025 08:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('17-12-2025 10:20', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(8,
to_date('24-12-2025 16:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('24-12-2025 18:35', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(9,
to_date('14-01-2026 11:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('14-01-2026 13:40', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(10,
to_date('18-12-2025 09:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('18-12-2025 12:45', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(11,
to_date('26-12-2025 17:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('26-12-2025 21:00', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(12,
to_date('16-01-2026 12:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('16-01-2026 16:05', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(13,
to_date('19-12-2025 10:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('19-12-2025 13:40', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(14,
to_date('28-12-2025 18:45', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('28-12-2025 21:55', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(15, to_date('18-01-2026 13:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('18-01-2026 16:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(16, to_date('20-12-2025 11:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('20-12-2025 13:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(17, to_date('30-12-2025 19:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('30-12-2025 21:35', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(18, to_date('20-01-2026 14:05', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('20-01-2026 16:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(19, to_date('21-12-2025 12:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('21-12-2025 13:50', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(20, to_date('02-01-2026 20:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('02-01-2026 22:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(21, to_date('22-01-2026 15:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('22-01-2026 17:05', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(22, to_date('22-12-2025 13:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('22-12-2025 15:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(23, to_date('04-01-2026 21:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('04-01-2026 23:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(24, to_date('24-01-2026 16:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('24-01-2026 18:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(25, to_date('23-12-2025 14:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('23-12-2025 17:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(26, to_date('06-01-2026 22:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('07-01-2026 01:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(27,
to_date('26-01-2026 17:35', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('26-01-2026 20:15', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(28,
to_date('24-12-2025 15:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('24-12-2025 18:05', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(29,
to_date('08-01-2026 23:50', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('09-01-2026 02:15', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(30,
to_date('28-01-2026 18:45', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('28-01-2026 21:10', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(31,
to_date('25-12-2025 16:50', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('25-12-2025 18:30', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(32,
to_date('10-01-2026 07:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('10-01-2026 08:40', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(33,
to_date('30-01-2026 19:55', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('30-01-2026 21:35', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(34,
to_date('26-12-2025 17:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('26-12-2025 20:20', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(35,
to_date('12-01-2026 08:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('12-01-2026 11:25', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(36,
to_date('01-02-2026 20:05', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('01-02-2026 23:15', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(37,
to_date('27-12-2025 18:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('27-12-2025 21:30', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

*insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(38,
to_date('14-01-2026 09:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('14-01-2026 12:35', 'dd-mm-yyyy
hh24:mi'));*

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(39, to_date('03-02-2026 21:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('04-02-2026 00:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(40, to_date('15-12-2025 09:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('15-12-2025 10:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(41, to_date('20-12-2025 17:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('20-12-2025 18:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(42, to_date('10-01-2026 11:45', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('10-01-2026 13:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(43, to_date('16-12-2025 09:55', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('16-12-2025 11:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(44, to_date('22-12-2025 18:05', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('22-12-2025 19:35', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(45, to_date('12-01-2026 13:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('12-01-2026 14:50', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(46, to_date('17-12-2025 11:10', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('17-12-2025 13:05', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(47, to_date('24-12-2025 19:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('24-12-2025 21:20', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(48, to_date('14-01-2026 14:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('14-01-2026 16:25', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(49, to_date('18-12-2025 13:45', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('18-12-2025 17:15', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(50, to_date('26-12-2025 22:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('27-12-2025 01:30', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(51, to_date('19-12-2025 14:40', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('19-12-2025 17:35', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

insert into planificari(id_planificare, moment_decolare, moment_aterizare) values(52, to_date('28-12-2025 23:00', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'), to_date('29-12-2025 01:55', 'dd-mm-yyyy hh24:mi'));

- **ZBORURI**

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(101, 1, 'YR-ASD', 1, 'B12', 18500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(102, 2, 'YR-XKB', 40, 'A5', 17250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(103, 27, 'YR-ZXC', 2, 'C8', 23891.90);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(104, 2, 'YR-MNP', 41, '15', 17580.60);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(105, 3, 'YR-QWE', 4, '45', 21050.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(106, 4, 'YR-CVB', 43, 'B25', 19875.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(107, 5, 'YR-QWZ', 7, '33', 24500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(108, 6, 'YR-PLK', 46, 'D22', 23250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(109, 29, 'YR-JKL', 8, 'A30', 25680.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(110, 6, 'YR-WSQ', 47, 'F7', 23540.60);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(111, 7, 'YR-LKJ', 11, '28', 38780.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(112, 8, 'YR-QWE', 50, 'A55', 37540.60);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(113, 9, 'YR-RTY', 13, 'B65', 32500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(114, 10, 'YR-DFG', 51, 'C42', 31250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(115, 11, 'YR-LKJ', 16, 'F18', 29800.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(116, 12, 'YR-QWE', 17, '112', 28780.60);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(117, 11, 'YR-RTY', 18, '125', 30020.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(118, 13, 'YR-XKB', 7, '105', 24780.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(119, 14, 'YR-MNP', 8, '98', 23540.60);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(120, 15, 'YR-JKL', 22, '195', 19500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(121, 16, 'YR-BCD', 23, '96', 18250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(122, 15, 'YR-XKB', 24, '95', 19780.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(123, 17, 'YR-RTF', 10, '210', 27780.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(124, 18, 'YR-QWZ', 11, '145', 26540.60);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(125, 19, 'YR-CVB', 28, '225', 22500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(126, 20, 'YR-NMJ', 29, 'M3', 21250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(127, 19, 'YR-HGF', 30, '231', 22780.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(128, 21, 'YR-WSQ', 31, '29', 18500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(129, 22, 'YR-EDC', 32, 'A10', 17250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(130, 21, 'YR-CVB', 33, 'B11', 18750.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(131, 23, 'YR-HGF', 34, 'S12', 29500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(132, 24, 'YR-PLK', 35, 'L13', 28250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(133, 23, 'YR-WSQ', 36, 'K14', 29780.25);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(134, 25, 'YR-ASD', 37, 'G15', 26500.75);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(135, 26, 'YR-ZXC', 38, 'B16', 25250.40);

insert into zboruri(id_zbor, id_ruta, numar_de_inmatriculare, id_planificare, poarta_imbarcare, cost_operare) values(136, 25, 'YR-LKJ', 39, 'F17', 26780.25);

- **MEMBRII_ECHIPAJE**

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('502347', 'Pilot', 'Popescu', 'Mihai', to_date('15-03-2015', 'dd-mm-yyyy'), 8500);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('618923', 'Pilot', 'Ionescu', 'Andrei', to_date('22-06-2016', 'dd-mm-yyyy'), 8200);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('734568', 'Pilot', 'Dumitrescu', 'Alexandru', to_date('10-09-2017', 'dd-mm-yyyy'), 7900);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('845217', 'Pilot', 'Stan', 'Cristian', to_date('05-11-2018', 'dd-mm-yyyy'), 7600);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('912345', 'Pilot', 'Radu', 'Gabriel', to_date('18-02-2019', 'dd-mm-yyyy'), 7300);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('203874', 'Pilot', 'Moldovan', 'Robert', to_date('30-05-2020', 'dd-mm-yyyy'), 7100);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('456123', 'Pilot', 'Florea', 'Daniel', to_date('14-08-2021', 'dd-mm-yyyy'), 6900);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('789456', 'Pilot', 'Neagu', 'Valentin', to_date('25-01-2022', 'dd-mm-yyyy'), 6700);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('654987', 'Pilot', 'Gheorghe', 'Stefan', to_date('12-04-2023', 'dd-mm-yyyy'), 6500);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('321654', 'Pilot', 'Marin', 'Adrian', to_date('08-07-2024', 'dd-mm-yyyy'), 6300);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('147258', 'Pilot', 'Tudor', 'Cosmin', to_date('20-10-2025', 'dd-mm-yyyy'), 6200);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('852963', 'Pilot', 'Ciobanu', 'Marius', to_date('03-12-2017', 'dd-mm-yyyy'), 7800);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('451237', 'Insotitor de zbor', 'Popa', 'Ana', to_date('10-04-2015', 'dd-mm-yyyy'), 2100);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('789453', 'Insotitor de zbor', 'Iancu', 'Elena', to_date('22-08-2015', 'dd-mm-yyyy'), 2050);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('123789', 'Insotitor de zbor', 'Stanescu', 'Maria', to_date('15-01-2016', 'dd-mm-yyyy'), 2000);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('654123', 'Insotitor de zbor', 'Oprea', 'Andreea', to_date('30-05-2016', 'dd-mm-yyyy'), 1950);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('987321', 'Insotitor de zbor', 'Dobre', 'Ioana', to_date('18-03-2017', 'dd-mm-yyyy'), 1900);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('456987', 'Insotitor de zbor', 'Constantin', 'Cristina', to_date('05-09-2017', 'dd-mm-yyyy'), 1850);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('258147', 'Insotitor de zbor', 'Barbu', 'Gabriela', to_date('14-02-2018', 'dd-mm-yyyy'), 1800);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('369258', 'Insotitor de zbor', 'Munteanu', 'Raluca', to_date('20-07-2018', 'dd-mm-yyyy'), 1750);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('741852', 'Insotitor de zbor', 'Petrescu', 'Alexandra', to_date('08-11-2018', 'dd-mm-yyyy'), 1700);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('963852', 'Insotitor de zbor', 'Enache', 'Diana', to_date('25-01-2019', 'dd-mm-yyyy'), 1650);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('159753', 'Insotitor de zbor', 'Vlad', 'Laura', to_date('12-06-2019', 'dd-mm-yyyy'), 1600);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('753951', 'Insotitor de zbor', 'Mihai', 'Simona', to_date('30-10-2019', 'dd-mm-yyyy'), 1550);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('357159', 'Insotitor de zbor', 'Georgescu', 'Monica', to_date('17-03-2020', 'dd-mm-yyyy'), 1500);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('951753', 'Insotitor de zbor', 'Gavrila', 'Claudia', to_date('05-08-2020', 'dd-mm-yyyy'), 1450);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('268437', 'Insotitor de zbor', 'Dinu', 'Alina', to_date('20-01-2021', 'dd-mm-yyyy'), 1400);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('579314', 'Insotitor de zbor', 'Badea', 'Carmen', to_date('14-05-2021', 'dd-mm-yyyy'), 1350);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('682491', 'Insotitor de zbor', 'Filip', 'Nicoleta', to_date('28-09-2021', 'dd-mm-yyyy'), 1300);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('794512', 'Insotitor de zbor', 'Lazar', 'Georgiana', to_date('15-02-2022', 'dd-mm-yyyy'), 1250);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('183649', 'Insotitor de zbor', 'Craciun', 'Irina', to_date('10-07-2022', 'dd-mm-yyyy'), 1200);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('294758', 'Insotitor de zbor', 'Balan', 'Sorina', to_date('25-11-2022', 'dd-mm-yyyy'), 1150);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('385927', 'Insotitor de zbor', 'Toma', 'Loredana', to_date('18-04-2023', 'dd-mm-yyyy'), 1100);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('496138', 'Insotitor de zbor', 'Serban', 'Anca', to_date('05-08-2023', 'dd-mm-yyyy'), 1050);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('507249', 'Insotitor de zbor', 'Pavel', 'Mihaela', to_date('12-01-2024', 'dd-mm-yyyy'), 1000);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('618350', 'Insotitor de zbor', 'Mocanu', 'Adriana', to_date('30-05-2024', 'dd-mm-yyyy'), 950);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('729461', 'Insotitor de zbor', 'Cristea', 'Corina', to_date('15-10-2024', 'dd-mm-yyyy'), 900);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('830572', 'Insotitor de zbor', 'Stefan', 'Camelia', to_date('28-02-2025', 'dd-mm-yyyy'), 850);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('941683', 'Insotitor de zbor', 'Nistor', 'Eliza', to_date('20-06-2025', 'dd-mm-yyyy'), 800);

insert into membrii echipaje(id_membru echipaj, tip_membru, nume, prenume, data_angajare, salariu) values('052794', 'Insotitor de zbor', 'Burlacu', 'Ramona', to_date('30-11-2016', 'dd-mm-yyyy'), 1980);

- **PILOTI**

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('502347', 3200, 'ATPL', 'Capitan');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('618923', 2800, 'ATPL', 'Prim ofiter');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('734568', 2400, 'ATPL', 'Prim ofiter');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('845217', 2100, 'CPL', 'Prim ofiter');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('912345', 1800, 'CPL', 'Ofiter secund');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('203874', 1500, 'CPL', 'Ofiter secund');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('456123', 1200, 'CPL', 'Ofiter secund');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('789456', 900, 'CPL', 'Cadet');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('654987', 700, 'CPL', 'Cadet');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('321654', 500, 'PPL', 'Cadet');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('147258', 450, 'PPL', 'Cadet');

insert into piloti(id_pilot, ore_zbor_angajare, licenta, grad) values('852963', 2200, 'ATPL', 'Prim ofiter');

- **INSOTITORI_DE_ZBOR**

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('451237', 'C2', 'CCA');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('789453', 'C2', 'CCA');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('123789', 'C2', 'CCA');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('654123', 'C1', 'INST');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('987321', 'C1', 'INST');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('456987', 'C1', 'INST');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('258147', 'C1', 'SCCM');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('369258', 'B2', 'SCCM');

insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare) values('741852', 'B2', 'SCCM');

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('963852', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('159753', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('753951', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('357159', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('951753', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('268437', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('579314', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('682491', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('794512', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('183649', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('294758', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('385927', 'B1', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('496138', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('507249', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('618350', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('729461', 'B2', 'LINE');*

*insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('830572', 'B2', 'LINE');*

```
insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('941683', 'B2', 'LINE');
```

```
insert into insotitori_de_zbor(id_insotitor_de_zbor, nivel_limba_engleza, certificare)
values('052794', 'C1', 'INST');
```

- **CLIENTI**

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1001, 'Smith', 'John', 'john.smith@gmail.com', to_date('15-03-1985',
'dd-mm-yyyy'), 'american', '+1555-1234');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1002, 'Pop', 'Ana', 'ana.pop@outlook.com', to_date('22-07-1990', 'dd-
mm-yyyy'), 'roman', '+40744112233');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1003, 'Muller', 'Hans', 'hans.muller@hotmail.com', to_date('05-11-
1978', 'dd-mm-yyyy'), 'german', '+4930902694000');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1004, 'Rossi', 'Giovanni', 'giovanni.rossi@gmail.com', to_date('18-09-
1982', 'dd-mm-yyyy'), 'italian', '+390695838671');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1005, 'Garcia', 'Maria', 'maria.garcia@outlook.com', to_date('30-04-
1995', 'dd-mm-yyyy'), 'spaniol', '+3493657-23-21');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1006, 'Dubois', 'Pierre', 'pierre.dubois@hotmail.com', to_date('14-12-
1988', 'dd-mm-yyyy'), 'francez', '+330967870164');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1007, 'Kowalski', 'Jan', 'jan.kowalski@gmail.com', to_date('25-06-
1975', 'dd-mm-yyyy'), 'polonez', '+48960412601');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1008, 'Nagy', 'Istvan', 'istvan.nagy@outlook.com', to_date('11-02-
1992', 'dd-mm-yyyy'), 'maghiar', '+360615439991');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate,
numar_de_telefon) values(1009, 'Ionescu', 'Mihai', 'mihai.ionescu@s.unibuc.ro', to_date('08-08-
1980', 'dd-mm-yyyy'), 'roman', '+40745223344');
```

```
insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate) values(1010,
'Van', 'Dijk', 'van.dijk@hotmail.com', to_date('19-01-1998', 'dd-mm-yyyy'), 'olandez');
```

insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate, numar_de_telefon) values(1011, 'Sato', 'Yuki', 'yuki.sato@gmail.com', to_date('12-05-1987', 'dd-mm-yyyy'), 'japonez', '+81390580948');

insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate, numar_de_telefon) values(1012, 'Kim', 'Min', 'min.kim@outlook.com', to_date('27-10-1993', 'dd-mm-yyyy'), 'coreean', '+821065828692');

insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate) values(1013, 'Stan', 'Elena', 'elena.stan@s.unibuc.ro', to_date('03-03-1984', 'dd-mm-yyyy'), 'roman');

insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate) values(1014, 'Silva', 'Joao', 'joao.silva@gmail.com', to_date('09-09-1979', 'dd-mm-yyyy'), 'portughez');

insert into clienti(id_client, nume, prenume, email, data_nastere, nationalitate, numar_de_telefon) values(1015, 'Constantin', 'Alexandru', 'alex.constantin@hotmail.com', to_date('23-11-1991', 'dd-mm-yyyy'), 'roman', '+40746334455');

- **REZERVARI**

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('A7B9C2', 1001, 125.50, to_date('15-02-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('X4Y8Z1', 1001, 89.75, to_date('22-06-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('P3Q7R5', 1001, 145.00, to_date('10-09-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('M2N6K9', 1002, 98.25, to_date('05-03-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('L5T8W4', 1002, 112.00, to_date('18-07-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('D1F3H7', 1002, 76.50, to_date('05-11-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('J8V2B6', 1004, 135.75, to_date('12-04-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('S4G9P1', 1004, 88.90, to_date('25-08-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('Z6X2C8', 1004, 152.25, to_date('30-10-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('R7K3N5', 1007, 105.50, to_date('30-10-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('T9W1M4', 1007, 67.80, to_date('14-05-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('U2Y6L8', 1007, 129.95, to_date('28-09-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('E4F7H2', 1003, 142.30, to_date('28-02-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('I5O3Q9', 1003, 93.45, to_date('02-07-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('C8A5S1', 1005, 78.60, to_date('05-04-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('B2D9G6', 1005, 119.25, to_date('15-10-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('N3M7V8', 1009, 134.70, to_date('22-03-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('O1P4K2', 1009, 85.90, to_date('08-08-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('Q6R2T7', 1011, 158.00, to_date('10-06-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('W5X8Y3', 1011, 102.75, to_date('20-11-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('H9J4F1', 1006, 149.99, to_date('25-05-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('K3L7S2', 1008, 91.40, to_date('15-09-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('V2Z5N8', 1012, 124.80, to_date('18-04-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('Y7M4C9', 1014, 139.50, to_date('05-10-2025', 'dd-mm-yyyy'));

insert into rezervari(id_rezervare, id_client, pret_de_baza, data_rezervare) values('F6D3T1', 1015, 69.95, to_date('30-07-2025', 'dd-mm-yyyy'));

- **SERVICII**

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(1,'Bagaj de cala', 40.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(2,'Bagaj de cala', 60.00, 'AEROPORT');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(3,'Bagaj extra', 20.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(4,'Bagaj extra', 30.00, 'AEROPORT');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(5,'Inchiriere masina', 135.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(6,'Cazare hotel', 80.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(7,'Priority', 15.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(8,'Selectare loc', 10.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(9,'Pet on board', 25.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(10,'Asigurare de calatorie', 20.00, 'ONLINE');

insert into servicii(id_serviciu, denumire, tarif, metoda_achizitie) values(11,'Asigurare de calatorie', 60.00, 'AEROPORT');

- **Tabelul asociativ ASIGNARI_MEMBRII**

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(101, '502347', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(101, '618923', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(102, '734568', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(102, '845217', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(103, '912345', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(103, '203874', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(104, '456123', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(104, '789456', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(105, '654987', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(105, '321654', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(106, '147258', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(106, '852963', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(107, '618923', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(107, '502347', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(108, '845217', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(108, '734568', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(109, '203874', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(109, '912345', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(110, '789456', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(110, '456123', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(111, '321654', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(111, '654987', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(112, '852963', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(112, '147258', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(113, '734568', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(113, '618923', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(114, '912345', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(114, '845217', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(115, '456123', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(115, '203874', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(116, '654987', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(116, '789456', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(117, '147258', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(117, '321654', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(118, '502347', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(118, '852963', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(119, '845217', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(119, '734568', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(120, '203874', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(120, '912345', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(121, '789456', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(121, '456123', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(122, '321654', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(122, '654987', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(123, '912345', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(123, '845217', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(124, '456123', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(124, '203874', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(125, '654987', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(125, '789456', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(126, '147258', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(126, '321654', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(127, '203874', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(127, '912345', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(128, '789456', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(128, '456123', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(129, '321654', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(129, '654987', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(130, '456123', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(130, '203874', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(131, '654987', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(131, '789456', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(132, '147258', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(132, '321654', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(133, '852963', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(133, '502347', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(134, '618923', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(134, '734568', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(135, '654987', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(135, '789456', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(136, '147258', 'Pilot flying');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(136, '321654', 'Pilot monitoring');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(101, '941683', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(101, '052794', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(101, '258147', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(101, '963852', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(102, '789453', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(102, '987321', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(102, '369258', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(102, '159753', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(103, '123789', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(103, '456987', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(103, '741852', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(103, '753951', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(104, '451237', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(104, '052794', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(104, '369258', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(104, '357159', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(105, '789453', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(105, '654123', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(105, '258147', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(105, '951753', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(106, '123789', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(106, '987321', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(106, '741852', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(106, '268437', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(107, '451237', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(107, '456987', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(107, '369258', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(107, '579314', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(108, '789453', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(108, '052794', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(108, '741852', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(108, '682491', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(109, '123789', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(109, '654123', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(109, '258147', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(109, '794512', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(110, '987321', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(110, '369258', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(110, '183649', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(110, '294758', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(111, '456987', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(111, '741852', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(111, '385927', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(111, '496138', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(112, '052794', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(112, '258147', 'Responsabil bucatarie');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(112, '507249', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(112, '618350', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(113, '451237', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(113, '729461', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(113, '830572', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(113, '941683', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(114, '789453', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(114, '963852', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(114, '159753', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(114, '753951', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(115, '123789', 'Sef de cabina');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(115, '357159', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(115, '951753', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(115, '268437', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(116, '654123', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(116, '987321', 'Senior');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(116, '579314', 'Insotitor');

insert into asignari_membrii(id_zbor, id_membru echipaj, rol_indeplinit) values(116, '682491', 'Insotitor');

- **Tabelul asociativ SELECTARI_SERVICII**

insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('A7B9C2', 1, 2);

insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('A7B9C2', 2, 1);

insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('A7B9C2', 8, 1);

insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('M2N6K9', 7, 1);

insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('M2N6K9', 10, 1);

insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('M2N6K9', 11, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('J8V2B6', 4, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('J8V2B6', 6, 2);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('R7K3N5', 8, 2);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('R7K3N5', 9, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('E4F7H2', 1, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('E4F7H2', 3, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('C8A5S1', 5, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('C8A5S1', 7, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('N3M7V8', 8, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('N3M7V8', 10, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('Q6R2T7', 1, 2);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('Q6R2T7', 6, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('H9J4F1', 9, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('H9J4F1', 8, 2);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('V2Z5N8', 4, 1);
 insert into selectari_servicii(id_rezervare, id_serviciu, cantitate) values('Y7M4C9', 11, 1);

- **Tabelul asociativ BILETE**

insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('A7B9C2', 101, 'L9KA5');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('A7B9C2', 102, 'HAUG8');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('X4Y8Z1', 103, 'BYKUU');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('X4Y8Z1', 104, '79NLO');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('P3Q7R5', 105, 'NKHKA');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('P3Q7R5', 106, '7N801');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('M2N6K9', 107, '7NG73');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('M2N6K9', 108, 'H7G71');
 insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('L5T8W4', 109, '8KNAY');

insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('L5T8W4', 110, 'SKIB3');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('D1F3H7', 111, 'LINK1');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('D1F3H7', 112, '8NA81');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('J8V2B6', 101, '8T0NA');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('J8V2B6', 102, '9NA92');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('S4G9P1', 103, '0NA73');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('S4G9P1', 104, '81NBA');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('Z6X2C8', 105, '0MA98');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('Z6X2C8', 106, 'PIN14');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('R7K3N5', 107, 'FMIUB');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('R7K3N5', 108, 'BDPRO');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('T9W1M4', 109, 'BIL91');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('T9W1M4', 110, '0BA83');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('U2Y6L8', 111, 'G01MF');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('U2Y6L8', 112, 'FME13');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('E4F7H2', 113, 'T8NA4');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('E4F7H2', 114, '61BF8');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('I5O3Q9', 115, '9NA77');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('I5O3Q9', 116, '9U9AH');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('C8A5S1', 101, 'HOAHS');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('C8A5S1', 102, 'TUASI');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('B2D9G6', 103, '79BOF');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('B2D9G6', 104, 'BLA34');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('N3M7V8', 105, 'BUKEL');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('N3M7V8', 106, 'PREML');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('O1P4K2', 107, 'INITA');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('O1P4K2', 108, '9N190');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('Q6R2T7', 109, '0M19A');

insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('Q6R2T7', 110, 'O19AM');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('W5X8Y3', 111, '0NIOP');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('W5X8Y3', 112, 'OH9HN');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('H9J4F1', 113, '9N18N');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('H9J4F1', 114, '163BI');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('K3L7S2', 115, '8ANG0');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('K3L7S2', 116, 'ABGU1');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('V2Z5N8', 101, 'GBA90');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('V2Z5N8', 102, '8FO14');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('Y7M4C9', 103, '91N58');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('Y7M4C9', 104, 'A9NDU');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('F6D3T1', 105, '9AJDN');
insert into bilete(id_rezervare, id_zbor, cod_bilet) values('F6D3T1', 106, '751IN');

10.3. Ștergerea tabelelor

drop table asignari_membrii cascade constraints;
drop table bilete cascade constraints;
drop table selectari_servicii cascade constraints;
drop table zboruri cascade constraints;
drop table mentenante cascade constraints;
drop table avioane cascade constraints;
drop table baze_aerene cascade constraints;
drop table modele_avioane cascade constraints;
drop table rute cascade constraints;
drop table planificari cascade constraints;
drop table piloti cascade constraints;
drop table insotitori_de_zbor cascade constraints;
drop table membrii echipaje cascade constraints;

drop table rezervari cascade constraints;

drop table clienti cascade constraints;

drop table servicii cascade constraints;

11. Concluzii

În urma configurării unei baze de date locale Oracle, am putut implementa, folosind limbajul de programare SQL, aplicația Oracle SQL Developer și IDE-ul DataGrip, un model care își propune să faciliteze managementul unei companii de zboruri low-cost. De asemenea, folosind tehnologii precum JavaScript, CSS, HTML și Node.js, a fost posibilă realizarea unei interfețe grafice prin care un utilizator să poată interacționa cu baza de date creată.

Consider că, în urma realizării acestui proiect, am reușit să îmi consolidez cunoștințele despre baze de date, dar și să înțeleg mai bine cum poate fi realizat un model care să răspundă cerințelor unei companii în ceea ce privește gestionarea eficientă a datelor.

12. Bibliografie

Căutare coduri IATA: <https://airmundo.com/en/airport-codes-european-airports/>

Coduri de mentenanță: https://itlims-zsis.meil.pw.edu.pl/pomoce/ESL/2016/ATA_Chapters.pdf

Licențe piloți: https://en.wikipedia.org/wiki/Pilot_licensing_and_certification